

TRIỂN KHAI RBL TRONG MÔN

SWR303 (AI-Augmented Software Requirements)

Research Questions đề xuất

1. Research Theme 1: LLM for Requirement Elicitation

RQ1: How effectively can large language models support software requirement elicitation compared with traditional interview-based approaches?

Sub-questions:

RQ1.1: Can LLMs generate requirement questions from project descriptions?

RQ1.2: Can LLMs identify missing stakeholder information?

RQ1.3: Can AI reduce elicitation time?

Expected Outputs:

- AI elicitation assistant.
- Comparative metrics

Metric	Traditional	AI
Time		
Completeness		
Stakeholder satisfaction		

2. Research Theme 2: Ambiguity Detection in Requirements

RQ2: Can AI automatically detect ambiguous statements in software requirements?

Sub-questions:

RQ2.1: What linguistic patterns indicate ambiguity?

RQ2.2: Can LLMs outperform rule-based detection?

RQ2.3: Which ambiguity types are hardest to detect?

Expected Outputs:

-

3. Research Theme 3: Requirement Classification

RQ3: How accurately can AI classify software requirements into functional and non-functional categories?

Sub-questions:

RQ3.1: Which models perform best?

RQ3.1: What requirement features matter most?

Output:

- Requirement Corpus
- Model Comparison. Ví dụ:

Model	Accuracy
BERT	
LLM	
SVM	

4. Research Theme 4: Requirement to Test Generation

RQ4: Can generative AI automatically transform software requirements into executable test scenarios?

Sub-questions:

RQ4.1: Can AI generate acceptance criteria?

RQ4.1: Can AI generate test cases?

Expected Outputs:

- Execution Report

5. Research Theme 5: User Story Quality Assessment

RQ5: Can AI evaluate the quality of agile user stories?

Sub-questions:

RQ5.1: Can AI detect missing acceptance criteria?

RQ5.2: What datasets are commonly used?

RQ5.3: What research gaps remain?

Expected Outputs

- Story Scoring Tool
- Quality Report

6. Research Theme 6: Systematic Literature Review (ưu tiên RBL)

RQ6: What are current research trends in AI-augmented requirements engineering?

Sub-questions:

RQ6.1: Which AI techniques are most used?

RQ6.2: What datasets are commonly used?

RQ6.3: What research gaps remain?

Expected Outputs

- Research taxonomy
- Gap analysis

Cách thức triển khai

1. Mỗi lớp yêu cầu tối thiểu có 2 teams thực hiện RBL trong môn học.
2. Trong tuần đầu tiên triển khai môn học, quý thầy cô sẽ đưa ra RQs cho các teams và xác định Expected Output. Có thể chọn RQs từ danh sách đã đề xuất ở trên hoặc quý thầy cô đề xuất riêng. Quý thầy/cô sẽ gọi lại RQs cho subject leader.

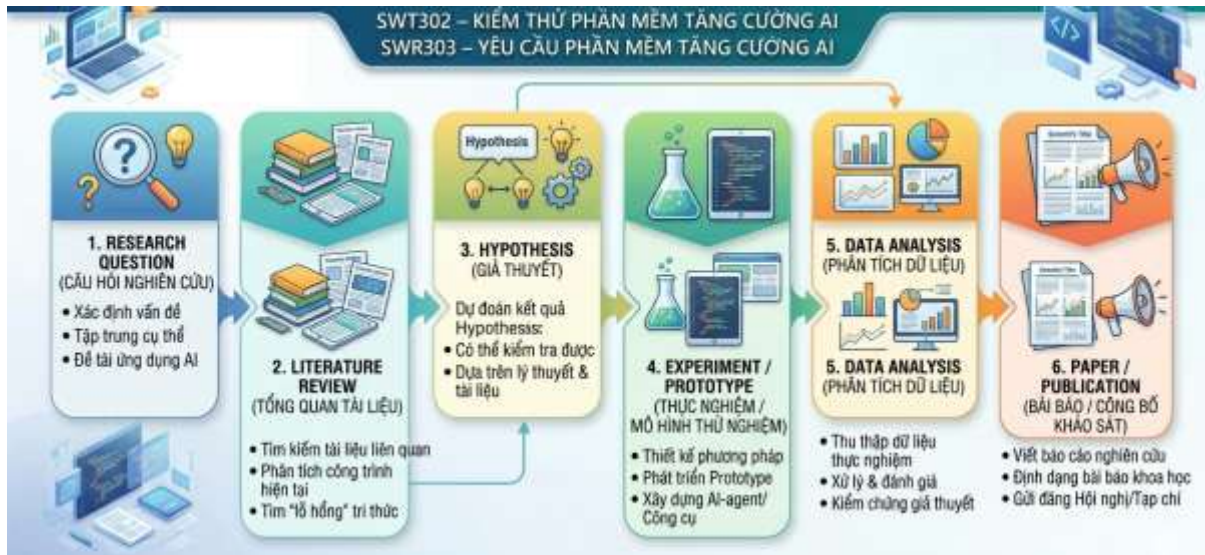
➔ *Nội dung này sẽ được input trên hệ thống quản lý RBL của Khoa.*

3. **Chính sách dành riêng** cho teams thực hiện RBL sẽ do quý thầy cô đứng lớp tự quyết định. Ví dụ: max điểm quá trình, miễn trừ điểm danh, 😊
4. **Ghi chú:** Các teams có thực hiện RBL hay không thì vẫn thi Final Exam như hiện tại, không có sự khác biệt.

Quy trình triển khai

Quy trình triển khai đề xuất 6 bước như hình dưới.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, yêu cầu tối thiểu team thực hiện RBL phải đạt được đến giai đoạn 3 (khuyến khích teams giới thiệu triển khai toàn bộ quy trình nếu có thể). Các lớp học kỳ sau sẽ sử dụng (kế thừa) kết quả đã hoàn thiện từ giai đoạn 3 để xem xét triển khai toàn bộ quy trình (nếu có thể).



🌈 Ví dụ tham khảo

Research question được chọn như sau:

Liệu việc sử dụng LLM (GPT-4) có cải thiện đáng kể chất lượng phân loại Functional vs. Non-Functional Requirements so với phương pháp thủ công của sinh viên không?

Cách thức thực hiện:

1. Phase 1: Research questions

- Các nhóm sinh viên đọc 3-4 bài khảo sát (survey paper) về AI in Requirements Engineering, sau đó dùng kỹ thuật **Problem Framing Canvas** để thu hẹp chủ đề. Câu hỏi cuối cùng phải viết đủ 4 thành phần: *Population* (ai bị ảnh hưởng), *Intervention* (GPT-4 làm gì), *Comparison* (so với cái gì), *Outcome* (đo bằng gì), tức là cấu trúc **PICO**.
- Ví dụ kết quả có nhóm trình bày như sau:
Đối với sinh viên CNTT phân loại requirements thủ công (P), việc dùng GPT-4 zero-shot prompting (I) so với không dùng AI (C) có cải thiện F1-score phân loại FR/NFR lên ít nhất 15 điểm phần trăm hay không (O)?

2. Phase 2: Literature Review

- Nhóm sinh viên tìm papers trên: Google Scholar, IEEE, ACM, ...
- Nhóm thực hiện systematic search theo giao thức PRISMA rút gọn: tìm kiếm → lọc tiêu đề/abstract → đọc full-text → tổng hợp. Từ khóa cụ thể cho đề tài này (search string):
("requirements classification" OR "NFR detection") AND ("LLM" OR "GPT" OR "BERT" OR "NLP") AND ("software requirements" OR "SRS")
- Nhóm tổng hợp vào Evidence Table với 6 cột: Paper, Phương pháp AI, Dataset, Metric chính, Kết quả tốt nhất, Hạn chế. Từ bảng này, nhóm xác định được

research gap: hầu hết nghiên cứu dùng fine-tuned model, chưa ai đánh giá GPT-4 zero-shot so sánh trực tiếp với human baseline ở ngữ cảnh sinh viên Việt Nam.

3. Phase 3: Hypothesis

- Từ research gap, nhóm sinh viên phát biểu cặp giả thuyết:
 - ✓ H0: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về F1-score giữa GPT-4 zero-shot và sinh viên phân loại thủ công trên PROMISE NFR dataset.
 - ✓ H1: GPT-4 zero-shot đạt F1-score cao hơn có ý nghĩa thống kê so với sinh viên phân loại thủ công ($\alpha = 0.05$, ngưỡng thực tiễn: $\Delta \geq 0.10$).
- Nhóm cũng xác định rõ: biến độc lập là phương thức phân loại (GPT-4 vs. human), biến phụ thuộc là F1-score, biến kiểm soát là dataset cố định và prompt template chuẩn hóa.
- → Trình bày nội dung chi tiết cho phần này

4. Phase 4: Experiment / Prototype

5. Phase 5: Data Analysis

6. Phase 6: Paper

Đề xuất các papers tham khảo

1. Advances in Automated Support for RE
2. NLP for Requirements Engineering
3. ML4RE
4. Requirements Classification ()
5. Requirement Formalisation (nghiên cứu: ambiguity detection)

Link các papers tham khảo [ở đây](#)

Submit papers

Các hội nghị tham khảo xem xét tham gia

1. IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)
2. Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ)
3. The Requirements Engineering for AI-powered SoftwarE (RAISE) workshop
(Workshop đồng hành với International Conference on Software Engineering (ICSE))
4. International Conference on Software Engineering (ICSE)